

Secrets Manager vs Parameter Store

Gerenciamento de Segredos e Configurações na AWS

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

AWS Secrets Manager: Gerenciamento de Segredos

Serviço dedicado para armazenar, rotacionar e recuperar segredos: senhas de DB, API keys, OAuth tokens. Rotação automática com Lambda.

DIFERENCIAL

Rotação Automática

Lambda function integrada para rotacionar segredos periodicamente. Suporte nativo para RDS, Aurora, Redshift, DocumentDB.

RDS / AURORA

Integração Nativa com RDS

Rotação automática de senhas de banco. Secrets Manager atualiza o banco e o secret atômicamente.

KMS INTEGRADO

Criptografia com KMS

Todo secret criptografado com KMS. Pode usar `aws/secretsmanager` ou CMK. Audit trail no CloudTrail.

VERSIONING

Versioning de Secrets

Stages: `AWSCURRENT`, `AWSPREVIOUS`, `AWSPENDING`. Permite rollback e rotação segura sem downtime.

AWS Systems Manager Parameter Store

Parameter Store: armazena configurações e segredos em hierarquia /chave/valor. Parte do AWS Systems Manager. Mais simples e econômico que Secrets Manager.

Tiers do Parameter Store:

Standard Tier

- Até 10.000 parametros
- Max 4KB por parametro
- Sem custo adicional
- Histórico: sem versionamento avançado
- Ideal para configs não críticas

Advanced Tier

- Até 100.000 parametros
- Max 8KB por parametro
- Custo por parametro armazenado
- Policies (expiração, notificação)
- TTL com notificação de expiração

Tipos de parametro: String | StringList | SecureString (criptografado com KMS)

Hierarquia: /minha-app/produção/database/password -> Organização clara e permissões granulares por prefixo

Comparativo Detalhado: Secrets Manager vs Parameter Store

Característica	Secrets Manager	Parameter Store
Foco principal	Segredos (senhas, keys, tokens)	Config + segredos simples
Rotacao automatica	SIM (nativa com Lambda)	NAO (rotacao manual ou custom)
Custo	Pago por secret (~ \$0.40/mes)	Standard gratuito. Advanced pago.
Tamanho maximo	64KB por secret	4KB (std) ou 8KB (advanced)
Versionamento	SIM (AWSCURRENT, PREVIOUS)	SIM (limitado no Standard)
Criptografia	KMS obrigatorio	KMS opcional (SecureString)
Cross-account	SIM (via resource policy)	Limitado
Audit trail	CloudTrail detalhado	CloudTrail basico
Quando usar	Senhas de BD, API keys criticas	Config de app, feature flags, nao criticos

Integração com Lambda e Boas Práticas

Lambda + Secrets Manager

- Usar AWS SDK para buscar secret
- Cache local (Lambda Extension ou SDK)
- Não hardcode: buscar na inicialização
- Permissao: secretsmanager:GetSecretValue

Exemplo SDK Python - Secrets Manager:

```
import boto3
client = boto3.client('secretsmanager')
response = client.get_secret_value(
    SecretId='prod/myapp/dbpass'
)
secret = response['SecretString']
```

Lambda + Parameter Store

- SDK SSM getParameter / getParameters
- Usar SSM Parameter Store Extension
- Cache automático com TTL
- Permissão: ssm:GetParameter(s)

Regra de decisão:

- Senha de banco de dados -> Secrets Manager
- API key de terceiro (crítica) -> Secrets Manager
- Feature flag, config de app -> Parameter Store
- Rotação automática necessária -> Secrets Manager
- Hierarquia de config por ambiente -> Parameter Store

Pontos-chave para o Exame

1

Secrets Manager = rotação automática

Principal diferencial: rotação automática nativa para RDS, Aurora, Redshift. Parameter Store NÃO tem rotação automática nativa.

2

Parameter Store Standard e gratuito

Para configurações simples e não críticas. SecureString para valores criptografados com KMS. Organização hierárquica com /paths.

3

Secrets Manager: criptografia obrigatória

KMS obrigatório no Secrets Manager. No Parameter Store, criptografia é opcional (usar tipo SecureString quando necessário).

LEMBRE-SE: Rotação automática de senha de BD? -> Secrets Manager! Configurações de app e feature flags? -> Parameter Store!